模組二：晶體與倒空間 (The Crystal & Reciprocal Space)

目標：不談量子力學算符，而是用「訊號處理」的角度，讓大家理解為什麼物理學家要看 k 空間（倒空間）。

簡介

晶體的關鍵不是「原子很多」，而是具有長程週期性（平移對稱）：同一個結構會以固定的平移向量重複出現。描述晶體時要分清 晶格（**Bravais lattice**）與基元（**basis**）：晶格是抽象的點陣骨架，基元是一組放在每個晶格點上的原子；兩者卷積（convolution）才是晶體結構。

倒空間（k-space）可以理解成晶體實空間的傅立葉轉換：晶體的週期性會讓頻域出現離散的倒晶格向量 G ，因此繞射實驗常直接看到倒空間的點陣。直覺上，實空間週期 a 越大，倒空間點距越小（反之亦然）。更進一步，晶體可視為「晶格」與「基元/原子分佈」的卷積（詳見補充資料）；由卷積定理可知倒空間強度會是兩者的乘積，所以亮點位置由倒晶格決定、強度則被基元組成（結構因子）調制，甚至會出現消光。

指定閱讀

1. 卷積補充資料
2. https://youtu.be/9i6aDdQ9FTQ?si=9F9NOsP3S9u9UwUb

預習問題

請在課前預習以下概念，這將幫助你理解程式模擬背後的物理意義：

- 晶體的定義是什麼？週期晶體必須滿足什麼對稱性？如何用數學方式描述？
- 數學複習：回憶一下傅立葉轉換的性質。如果在實空間中有一個函數 f(x)，將它向右平移 x_0 變成 $f(x-x_0)$，它的傅立葉轉換結果在振幅 (Magnitude) 上會改變嗎？還是只有相位 (Phase) 會改變？這對於我們理解晶格平移對稱性有何幫助？
- 維度思考：講義中提到二維空間只有 5 種 Bravais 晶格 。請思考一下，為什麼沒有「正五邊形」的晶格？（試著用畫圖或鋪磁磚的方式想一想，五邊形能填滿平面嗎？）
- 卷積定理：數學上告訴我們「實空間的卷積 (Convolution) 等於倒空間的乘積 (Multiplication)」。$FFT(f \otimes g) = FFT(f) \cdot FFT(g)$ (卷積用 $\otimes$ 表示)
  如果晶體是「晶格」與「原子」的卷積，那麼晶體的繞射圖樣（倒空間）應該是「倒晶格」與「原子形狀因子」的什麼運算？
- 倒數關係：如果實空間的晶格常數 *a* 變大（原子間距變寬），那麼倒空間的晶格點間距 *b* 會變大還是變小？

物理概念

- 晶體的核心特徵是：內部的原子/分子排列具有長程的週期性（平移對稱）；相對地，非晶（amorphous）缺乏這種平移週期（只有短程有序或近似有序）。

- 晶格(Bravais lattice)是「抽象的點陣」在晶格中，每一個晶格點的環境完全等價(從任何晶格點看出去都一樣。因此，**Bravais** 晶格 是所有晶格點或平移向量的集合。在 2D 中，晶格點位置可寫成 $\mathbf{R} = n\mathbf{a}_1 + m\mathbf{a}_2$ ($n, m \in \mathbf{Z}$)，其中 $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ 是原胞(primitive cell)的兩個平移基向量。重要提醒：晶格點不一定等於「原子的位置」。晶格是「把晶體的週期性抓出來」的數學骨架。
- 倒空間(Reciprocal Space)其實就是晶格的「傅立葉轉換」，以此獲得倒晶格點。倒晶格向量 $\overline{G}$ 滿足 $e^{i\overline{G}\cdot\overline{R}} = 1$，因此在傅立葉展開中只會出現 $\overline{G}$ 倒晶格點。

2D 情況下有哪些晶格?

在二維空間，只有 **5** 種 **Bravais** 晶格，如圖一。它們可以用兩個邊長 a, b 與夾角 γ 來分類，如下表一：

2D Bravais 晶格	參數條件(用 (a,b,γ) 描述)	直觀圖像 (見圖一)
Oblique(斜方—一般平行四邊形)	(a ≠ b)，(γ ≠ 90°)(一般角度)	最一般
Rectangular(長方)	(a ≠ b)，(γ = 90°)	直角網格
Centered rectangular(置心長方)	慣用晶胞是長方形 + 中心一點；原胞是菱形	「長方形裡多一點」
Hexagonal(六方)	(a = b)，(γ=120°)	三角點陣、六重對稱(primitive cell 為菱形)
Square(正方)	(a = b)，(γ = 90°)	正方網格

表一 二維 Bravais 晶格點

註：2D 的 Hexagonal Bravais lattice 指的是三角 **Bravais** 點陣；其 primitive cell 是菱形，但整體點陣具有六重對稱。不要和 honeycomb(蜂巢晶格)混淆；蜂巢晶格不是單一 Bravais lattice，而是三角 Bravais lattice 加上兩點基底。

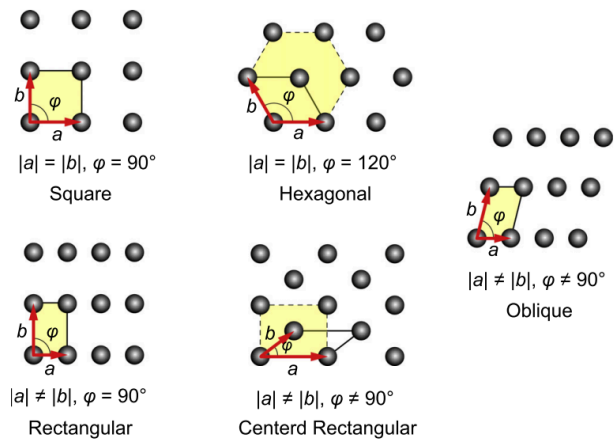

Figure 1. Two-dimensional Bravais lattices.

圖一 二維情況下 5 種 Bravais 晶格[1]

什麼是基元？(**basis / motif**)

基元(basis / motif)是「放在每個晶格點上的一組原子(或分子)」。

因此一個晶體結構:**Crystal structure = Bravais lattice 與 basis 的 convolution**
也就是:把同一個基元，放到每個晶格點上重複平移，就得到整個晶體。若基元內有多個原子，其相對座標為 r_j，那所有原子位置就是:$\overline{R} + \overline{r_j}$ (對所有晶格點 R)

- **Python** 模擬實作:
  - 造晶體:在 2D 陣列中放置高斯函數 (Gaussian) 代表原子，排列成正方形晶格與六角形晶格。請加上晶格向量，才會更好看出其結構
  - **FFT** 轉換:對這個「原子陣列影像」做 2D-FFT(快速傅立葉變換)。
  - 觀察:實空間原本是六角形，FFT 後的亮點排列也是六角形(菱形組成)。

思考點 **1 (**晶格 **vs** 原子**)**: 再次強調「晶格點不一定等於原子的位置」。

- 模擬觀察:在 Python 模擬中，如果你把基元 (Basis) 設定為兩個原子(例如一個在 (0,0)，一個在 (1/3, 1/3))，做出來的晶格點陣圖(Lattice)會改變嗎？
- 物理意義:這告訴我們 Bravais 晶格描述的是「週期性」本身，還是「物質」本身？

第二部分:實空間與倒空間的對應

- 思考點 **2 (**形狀的守恆與旋轉**)**: 針對講義中的 Python 任務 :
  - 當你建立一個正方形晶格 (Square Lattice)，做 FFT 後得到的圖樣是什麼形狀？

- 當你建立一個六角形晶格 (Hexagonal Lattice)，做 FFT 後得到的圖樣是什麼形狀？是否有發生旋轉？
- 挑戰：如果是長方形晶格 (Rectangular Lattice, a ≠ b)，FFT 後的圖樣會是長方形嗎？長軸與短軸的方向會發生什麼變化？

第三部分：基元與結構因子 **(Basis & Structure Factor)**

- 思考點 **3 (**消失的點**)**：講義提到了「置心長方晶格 (Centered Rectangular)」。
  - 試著想像一個簡單長方晶格，如果在正中央多插一個點（變成置心），這在物理上相當於增加了破壞性干涉。
  - **Python** 預想：原本簡單長方晶格在 FFT 圖上應該有的亮點，會因為這個中心點的加入而全部保留嗎？還是某些特定的點會「消失」？(這對應到晶體學中的消光規則 / Extinction Rule)

我們現在知道晶體在 **k** 空間長什麼樣子了（繞射點），但如果在晶體裡面跑的電子，它的波函數在 **k** 空間會長什麼樣子呢？

問題與討論

1. 從數學到實驗 (XRD/LEED) 我們今天的 Python 模擬是用高斯函數代表原子 。
   - 在真實的 X 光繞射實驗中，散射 X 光的其實是原子周圍的電子密度 (Electron Density)。
   - 如果原子的電子雲分佈越尖銳（越像 Delta function），倒空間的亮點會越亮還是越暗？如果電子雲很發散（胖胖的高斯函數），高 k 值的訊號會如何衰減？
2. 石墨烯 (Graphene) 的倒空間
   石墨烯是目前最熱門的量子材料之一。它在實空間是蜂巢狀結構。
   - 請利用今天的觀念判斷：石墨烯的倒空間（繞射圖樣）會是蜂巢狀嗎？還是一般的六角點陣？(提示：蜂巢結構 = 六角晶格 + 雙原子基元)。這兩者的 FFT 相乘後，會得到什麼結果？
3. 缺陷的訊號 講義提到晶體具有長程有序，而非晶 (Amorphous) 只有短程有序 。
   - 如果我們在完美的晶格模擬圖中隨機移除 10% 的原子（引入缺陷），做 FFT 後，那原本清晰的亮點會發生什麼變化？背景雜訊會增加嗎？這能否解釋為什麼實驗數據總是有背景雜訊 (Background noise)？

Reference

1.Eur. J. Phys. 35 (2014) 055021 (11pp)